

0.72. Plus vite sur la grille : deplace_croix à 100

Le 0.71 avec un seul nombre changé : la vitesse passe de 250 à 100 millisecondes. La lettre fait 10 cases par seconde au lieu de 4.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.71, avec un seul changement : la vitesse, 4e réglage de `deplace_croix`, passe de `250` à `100`.

Ce qui est nouveau ici : choisir sa vitesse. `100` millisecondes entre deux pas : **10 cases par seconde**, deux fois et demie plus vite qu'au 0.71. `500` ferait 2 cases par seconde, très lentement.

Plus le nombre est petit, plus ça va vite, puisque c'est le temps d'attente entre deux pas.

Trop vite, c'est difficile à diriger : à `50` (20 cases par seconde), la lettre traverse l'écran en une seconde, et il devient dur de s'arrêter sur la bonne case. Essaie, et choisis ce qui convient à ton jeu.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1748 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 9;          // la COLONNE de la lettre
```

2. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 8;          // la LIGNE de la lettre
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

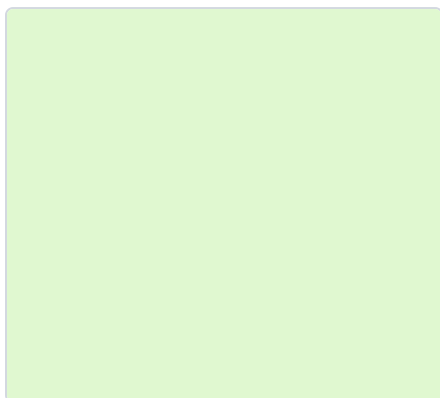
```
int main() {
    while (true) {
        image();

        // Le changement : la vitesse, 250 → 100.
        //
        //   deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 100);
        //
        //                                     |
        //                                     +-- vitesse : le temps entre deux pas.
        //                                     Plus PETIT = plus VITE :
        //                                     500 → 2 cases par seconde
        //                                     250 → 4 cases par seconde (le 0.71)
        //                                     100 → 10 cases par seconde (ici)
        //                                     50  → 20 cases par seconde
        deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 100);
    }
}
```

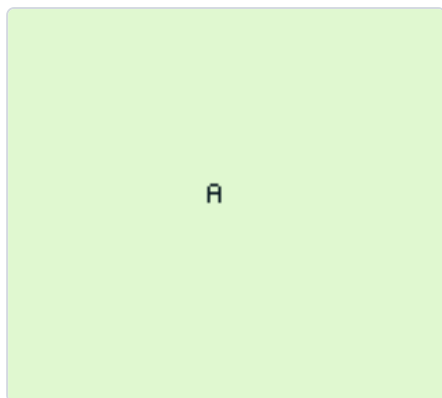
3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est

la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Le même A qu'au 0.71, mais qui file sur la grille : 10 cases par seconde.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ 30 images à droite : 5 pas, un toutes les 6 images ($x = 14$)

✓ le A est à sa nouvelle place

Ensuite : **0.72.1. Plus vite sur la grille : deplace_croix à 100 — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++